

Mécanique des sols et des roches

Année académique 2025-2026

TP2 - Chute de blocs: Partie 1 - Groupe 5

OBJECTIF : *Idéalisation d'un problème de chute de blocs et choix d'un ouvrage de protection.*

La chute de blocs est un des phénomènes géodynamiques les plus répandus dans le monde. Dans les zones montagneuses, les chutes de blocs mettent souvent en danger les vies humaines et les infrastructures (routes, voies ferrées, etc.) comme l'on peut le voir sur la Figure 1. Ces infrastructures, souvent massives, ne peuvent pas toujours être construites en dehors de zones à risque, et des mesures de mitigation doivent alors être prises afin de limiter les risques d'accidents.



Figure 1: Dégâts liés à des chutes de blocs : sur une habitation (à gauche) et sur une route (à droite)

Il est généralement possible de déterminer les parois présentant un risque d'instabilité mais pas quand ni comment cette instabilité se manifestera. Elle est l'aboutissement d'un processus qui peut durer plusieurs siècles. Les principaux facteurs naturels déclenchant les chutes de blocs sont les pressions hydrostatiques dues à l'infiltration d'eau, les cycles gel/dégel, la végétation, les secousses sismiques, l'affouillement ou le sapement.

Dans ce travail, il vous est demandé de traiter un problème concret d'instabilité rocheuse depuis l'étude de trajectoire jusqu'au dimensionnement d'ouvrage de protection. La topographie est connue, présentée à la Figure 2 et schématisée à la Figure 3. La première étape consiste à envisager **trois techniques différentes** de confortement adaptées à votre configuration. L'accessibilité de la zone rocheuse, sa morphologie, les volumes et énergie mis en jeu, les caractéristiques de l'équipement à protéger, l'objectif de sécurité visé et le coût de construction font partie des facteurs à considérer lors du choix d'un type de parade.

Vous devrez remettre un bref document manuscrit décrivant les méthodes envisagées (type, géométrie, matériau, position,...) et justifiant vos choix concernant l'efficacité de chacune de ces techniques avant la fin de cette séance.



Figure 2: Géométrie observée (Groupe 5)

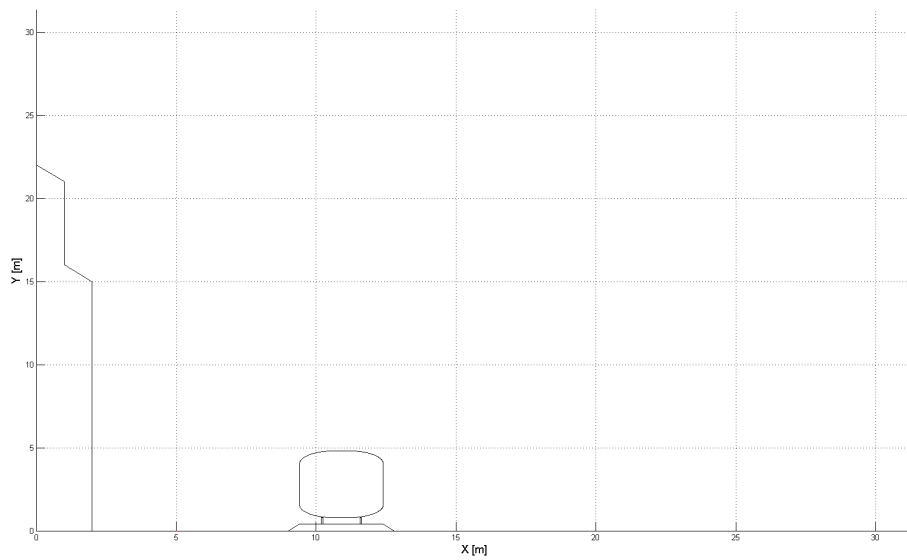


Figure 3: Schématisation (Groupe 5)